

多波束测线覆盖宽度建模与最短测线优化设计

摘要

本文研究多波束测深系统的覆盖宽度、相邻条带重叠率与测线布设问题，建立从二维斜坡剖面到真实水深网格的递进式覆盖与优化模型。

问题一中，在与测线方向垂直的二维剖面内建立斜坡多波束覆盖几何模型：由测线水平位置确定沿坡面变化的水深，通过左右声束边界与坡面的交点确定两侧半覆盖宽度，进而得到条带覆盖宽度，并定义相对当前条带宽度的相邻条带重叠率。在开角 120° 、坡度 1.5° 、中心水深 70 m 的条件下，覆盖宽度由 -800 m 处的 315.71 m 单调降至 800 m 处的 170.27 m ，相邻重叠率由 35.70% 降至 -12.36% ，表明浅水侧按固定间距布线会出现漏测；模型在坡度为零时精确退化为平底情形，验证了覆盖口径的正确性。

问题二中，将二维模型推广到三维坡面，通过坡面法向水平投影与测线方向的夹角给出船位水深与垂直测线剖面的等效坡度，再代入二维覆盖公式。结果表明，沿等深线方向航行时覆盖宽度恒为 416.55 m ；沿坡度方向航行时覆盖宽度随船位距离由 415.69 m 增至 768.48 m ，与水深变化方向一致。

问题三中，在规则单坡面矩形海域内建立以测线总长度最小为目标、以完全覆盖和 $10\% \sim 20\%$ 重叠率为约束的优化模型。利用等深线平行于南北边界的几何特征，将二维布线转化为沿等深线方向的一维位置递推，采用贪心递推在每步取最大可行间距。得到 34 条南北向测线，总长度 125936.00 m (68.00 海里)，相邻重叠率均为 10.00% ；检验表明减少一条测线将产生 25.76 m 覆盖缺口，测线数在该方向下已不可再减少。

问题四中，利用附件 201×251 水深网格估计东西向局部坡度，将海域按南北方向分带并在各带内递推布设线段，在原始网格上仿真覆盖与重叠。比较全域、 1.00 、 0.50 、 0.25 海里四种分带方案后，按题面三项指标 0.25 海里方案最优；考虑线段数与转场成本，以 0.50 海里方案 (461 段、 426886.00 m 、漏测率 0.00% 、超 20% 重叠长度 5481.92 m) 作为工程折中推荐。

关键字：多波束测深 覆盖宽度 重叠率 几何建模 测线优化 递推布线

一、 问题重述

1.1 问题背景

单波束测深沿航迹获取密集水深点，而测线之间存在数据空白；多波束测深系统在垂直于航迹的平面内一次发射多个波束，可形成具有一定宽度的全覆盖条带 [2]。条带覆盖宽度随换能器开角与水深变化，相邻平行条带通常要求保持 10% ~ 20% 的重叠率 [3]。真实海底深浅变化时，若按单一水深布设等间距测线，浅水处会漏测、深水处会冗余，因此测线设计需要在覆盖、重叠与总长度之间权衡。

本文研究对象与任务来自 2023 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 B 题 [1]。

1.2 研究任务

本文围绕多波束测深的覆盖计算与测线优化展开：首先在规则斜坡剖面上建立覆盖宽度与相邻条带重叠率的几何模型，并在给定参数下给出数值结果；随后把模型推广到任意测线方向的三维坡面；在此基础上，分别针对规则单坡面矩形海域与附件真实水深网格，设计满足完全覆盖与重叠率约束的测线方案，比较不同策略下的测线总长度、漏测率与超重叠长度。

二、 问题分析

四个子问题沿“覆盖宽度计算——空间方向推广——规则坡面布线——真实水深布线”递进：问题一在二维剖面内建立覆盖宽度与重叠率的解析几何基础；问题二引入测线方向，把二维模型推广到三维坡面；问题三利用规则坡面的几何特征构造最短测线方案；问题四把方法迁移到网格水深数据，通过分带布线处理真实地形的深浅差异。各问覆盖宽度均采用水平投影口径，可与水平测线间距直接比较。

2.1 问题一分析

题目给定理想斜坡剖面以及开角、坡度、中心水深，各测线位置的水深由坡度唯一确定，未知量是条带覆盖宽度与相邻条带重叠率。斜坡两侧声束与坡面的交点不对称，左右半覆盖宽度不相等，平底情形下的重叠率公式不能直接适用；因此先由声束边界与坡面的交点求左右半覆盖宽度，再以相邻条带的代数重叠宽度定义相对当前条带宽度的重叠率，并把模型退化为平底情形作为口径检验。

2.2 问题二分析

问题二把剖面问题扩展到三维海域，测线方向同时改变船位水深与垂直测线剖面的等效坡度。将坡面法向在水平面的投影与测线方向的夹角记为 β ，即可把三维几何投影为二维剖面：船位水深由测线方向上的坡面高程变化确定，等效坡度由该夹角确定，再复用问题一的覆盖宽度公式。

2.3 问题三分析

测线布设同时涉及方向、位置、间距与覆盖约束，直接做二维搜索较复杂。单一平面坡面的等深线为南北向平行直线，沿等深线布设时每条测线上的水深恒定，覆盖宽度仅随东西坐标变化，二维布线可转化为一维位置递推；每条测线贯穿矩形、长度固定，总长度最小等价于测线数最少。递推时在保证无漏测且重叠率满足约束的前提下取最大可行间距，即令相邻重叠率取下限 10%。

2.4 问题四分析

问题四的水深来自规则网格数据，不再是单一平面坡。主方案采用南北向测线，覆盖宽度主要受东西向局部坡度影响，因此由附件水深估计东西向梯度，把局部海底近似为线性剖面，建立逐点的覆盖与重叠计算；为处理南北方向的深浅差异，将海域按南北方向分带、逐带递推布设线段，并在原始网格上仿真覆盖与重叠，通过比较不同分带粒度下的总长度、漏测率与超重叠长度选择推荐方案。

三、 模型假设

为建立可计算模型，本文作出以下假设：

1. 声波在海水中的传播速度恒定，声线在均匀介质中沿直线传播，忽略折射、散射与声速剖面变化的影响；
2. 多波束换能器在同一垂直于航迹的平面内对称发射，半开角为 $\phi = \theta/2$ ；
3. 问题一至问题三中海底为理想平面斜坡，坡度 α 恒定且较小，水深沿水平方向线性变化；
4. 附件水深数据为规则网格、无缺失值，可作为局部坡面估计与覆盖仿真依据；
5. 问题四中局部海底剖面在测线两侧近似为线性，由东西向梯度描述。

四、符号说明

本文主要符号说明如表 1 所示。

表 1: 主要符号说明

符号	含义	单位
x	测线距中心点或东西向坐标	m
y	南北向坐标	m
D	海水深度	m
D_0	海域中心点水深	m
θ	换能器开角	° 或 rad
ϕ	半开角, $\phi = \theta/2$	° 或 rad
α	海底坡度	° 或 rad
β	测线方向与坡面法向水平投影的夹角	°
α_{eff}	垂直测线剖面内的等效坡度	rad
B_L, B_R	左右半覆盖宽度的水平投影	m
W	条带覆盖宽度 (水平投影)	m
d	相邻测线水平间距	m
O	相邻条带代数重叠宽度	m
η	相邻条带重叠率	%

五、问题一：斜坡海底的多波束覆盖模型

5.1 二维测深剖面与水深关系

以海域中心点为原点，在与测线方向垂直的二维剖面内建立水平坐标 x ，取 $x > 0$ 为浅水上坡方向、 $x < 0$ 为深水下坡方向，垂直向下为水深正方向。设换能器位于测线位置 x 处，半开角为 $\phi = \theta/2$ ；声束左右边界与斜坡海底相交，形成左右两个半覆盖宽度，其水平投影之和即为条带覆盖宽度 $W(x)$ 。本文所称覆盖宽度均指条带在水平面上的投影宽度，与测线水平间距保持同一量纲。

由坡度定义，位置 x 处的海水深度沿水平方向线性变化：

$$D(x) = D_0 - x \tan \alpha. \quad (1)$$

覆盖宽度的几何关系如图 1 所示，其中 W 标注在水平方向，强调其与测线水平间

距同量纲。

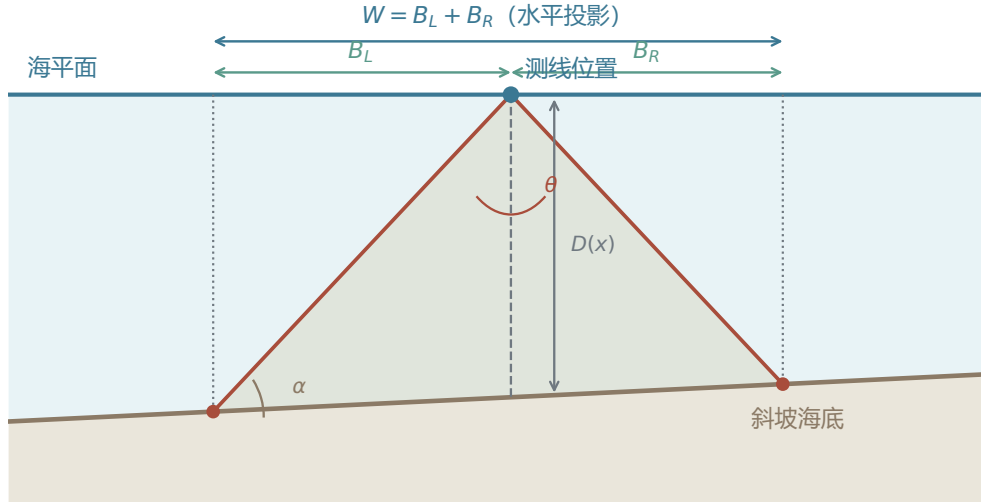


图 1: 斜坡剖面覆盖宽度（水平投影）的几何示意

5.2 覆盖边界与重叠率模型

设声束边界与坡面的交点分别位于测线左右两侧。由正弦定理或射线与直线交点几何关系，可得左右半覆盖宽度的水平投影为

$$B_L(x) = \frac{D(x) \sin \phi \cos \alpha}{\cos(\phi + \alpha)}, \quad B_R(x) = \frac{D(x) \sin \phi \cos \alpha}{\cos(\phi - \alpha)}. \quad (2)$$

条带覆盖宽度的水平投影为

$$W(x) = B_L(x) + B_R(x) = D(x) \sin \phi \cos \alpha \left[\frac{1}{\cos(\phi + \alpha)} + \frac{1}{\cos(\phi - \alpha)} \right]. \quad (3)$$

设第 $i - 1$ 条测线与第 i 条测线的水平间距为 $d_i = x_i - x_{i-1}$ 。相邻条带的重叠宽度取两条带相交的水平宽度

$$O_i = B_R(x_{i-1}) + B_L(x_i) - d_i. \quad (4)$$

重叠率采用“相对当前条带覆盖宽度”的口径，并保留负值以表示漏测：

$$\eta_i = \frac{O_i}{W(x_i)} \times 100\%. \quad (5)$$

5.3 数值结果与平底极限检验

取 $\theta = 120^\circ$ 、 $\alpha = 1.5^\circ$ 、 $D_0 = 70\text{ m}$ ，对题面表 1 所列 9 个位置代入式 (1)–(5)，结果如表 2 所示。

表 2: 问题一计算结果

测线距中心点距离 / m	-800	-600	-400	-200	0	200	400	600	800
海水深度 / m	90.95	85.71	80.47	75.24	70.00	64.76	59.53	54.29	49.05
覆盖宽度 / m	315.71	297.53	279.35	261.17	242.99	224.81	206.63	188.45	170.27
重叠率 / %	–	35.70	31.51	26.74	21.26	14.89	7.41	–1.53	–12.36

随 x 由 -800 m 增至 800 m ，水深由 90.95 m 降至 49.05 m ，覆盖宽度由 315.71 m 单调降至 170.27 m ；相邻重叠率由 35.70% 降至 -12.36% ，在 $x = 600\text{ m}$ 处已转为负值，表明浅水侧按固定间距布线会出现漏测。变化趋势见图 2。

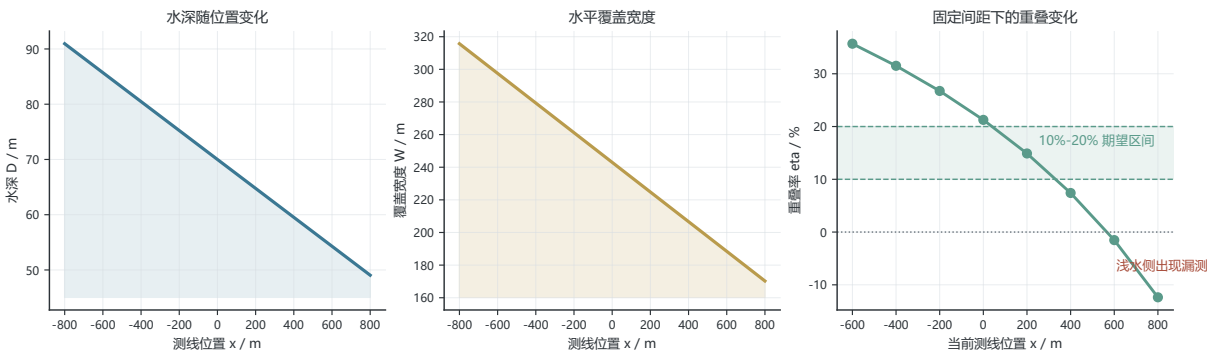


图 2: 海水深度、覆盖宽度与重叠率随测线位置的变化

当 $\alpha = 0$ 时，式 (2) 退化为 $B_L = B_R = D \tan \phi$ ，进而 $W = 2D \tan(\theta/2)$ 、 $\eta = 1 - d/W$ ，与题面给出的平底公式一致。在给定参数下，覆盖宽度范围为 $170.27 \sim 315.71\text{ m}$ ；浅水侧由重叠逐步转为漏测，说明等间距布线的重叠率随水深减小而下降。

5.4 参数敏感性分析

在 $x = 0$ 、 $D_0 = 70\text{ m}$ 处分别单独扰动坡度 α 与换能器开角 θ ，覆盖宽度变化如表 3 所示。坡度由 0.0° 增至 3.0° 时， W 仅由 242.49 m 增至 244.50 m ，变化约 2.01 m ；开角由 100° 增至 140° 时， W 由 167.01 m 增至 386.65 m 。在本题给定的小坡度范围内，坡度对覆盖宽度的影响较弱，换能器开角是决定覆盖宽度的主要参数。

表 3: 问题一覆盖宽度对坡度与开角的单因素敏感性

$\alpha / ^\circ$ ($\theta = 120^\circ$)	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0	3.0
W / m	242.49	242.54	242.71	242.99	243.38	244.50
$\theta / ^\circ$ ($\alpha = 1.5^\circ$)	100	110	120	130	140	–
W / m	167.01	200.22	242.99	301.18	386.65	–

六、 问题二：任意航向下的空间覆盖模型

6.1 坡度的空间投影与等效剖面

问题二把问题一的二维剖面推广到三维矩形海域。设测线方向与海底坡面法向在水平面上的投影夹角为 β ，将坡面法向水平投影的正方向取为深水方向。多波束扫描平面垂直于测线方向，真正影响覆盖宽度的是坡度在该垂直剖面方向上的分量，因此定义垂直测线剖面内的等效坡度

$$\alpha_{\text{eff}} = \arctan(\tan \alpha \sin \beta). \quad (6)$$

坡面、航向与扫描平面的空间关系如图 3 的轴测图所示：红色箭头为坡面法向在水平面的投影，深蓝线为测线航向，金色面为与测线方向垂直的多波束扫描平面，两者夹角即 β ；扫描平面与斜坡的交线坡度就是 α_{eff} 。

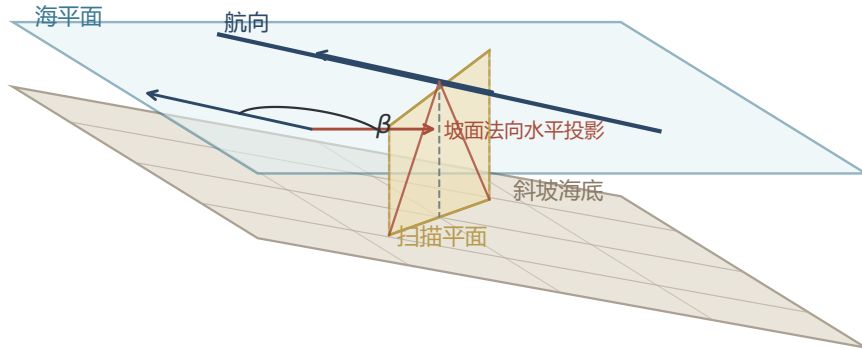


图 3: 任意航向下海平面、坡面与扫描平面的轴测几何关系

船位处水深由测线方向上的坡面高程变化确定。设测量船距海域中心点的距离为 r (海里)，换算为 $s = 1852r$ 米后，

$$D(r, \beta) = D_0 + s \tan \alpha \cos \beta. \quad (7)$$

6.2 覆盖宽度模型及计算结果

将问题一公式中的坡度替换为 α_{eff} 、水深替换为 $D(r, \beta)$ ，得到覆盖宽度

$$W(r, \beta) = D(r, \beta) \sin \phi \cos \alpha_{\text{eff}} \left[\frac{1}{\cos(\phi + \alpha_{\text{eff}})} + \frac{1}{\cos(\phi - \alpha_{\text{eff}})} \right]. \quad (8)$$

取 $\theta = 120^\circ$ 、 $\alpha = 1.5^\circ$ 、 $D_0 = 120 \text{ m}$ ，对 $\beta = 0^\circ, 45^\circ, \dots, 315^\circ$ 与 $r = 0, 0.3, \dots, 2.1$ 海里代入式 (7)–(8)，结果如表 4 所示。

表 4: 问题二覆盖宽度 / m

$\beta / ^\circ$	$r / \text{海里}$							
	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1
0	415.69	466.09	516.49	566.89	617.29	667.69	718.09	768.48
45	416.12	451.79	487.47	523.14	558.82	594.49	630.16	665.84
90	416.55	416.55	416.55	416.55	416.55	416.55	416.55	416.55
135	416.12	380.45	344.77	309.10	273.42	237.75	202.08	166.40
180	415.69	365.29	314.89	264.50	214.10	163.70	113.30	62.90
225	416.12	380.45	344.77	309.10	273.42	237.75	202.08	166.40
270	416.55	416.55	416.55	416.55	416.55	416.55	416.55	416.55
315	416.12	451.79	487.47	523.14	558.82	594.49	630.16	665.84

在 $\beta = 0^\circ$ 方向，覆盖宽度随船位距离由 415.69 m 增至 768.48 m；在 $\beta = 180^\circ$ 方向则随距离由 415.69 m 降至 62.90 m； $\beta = 90^\circ$ 与 270° 方向覆盖宽度不随距离变化，恒为 416.55 m。 45° 、 135° 、 225° 、 315° 方向介于上述情形之间，且关于 $\beta = 90^\circ$ 与 270° 对称。方向与距离两个维度上的整体变化见图 4。

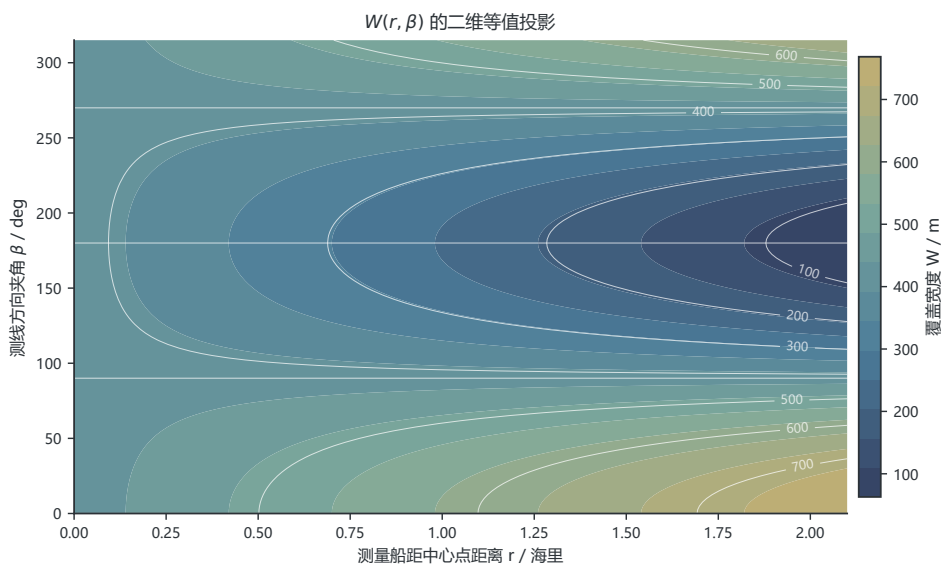


图 4: 覆盖宽度随测线方向夹角与船位距离变化的二维投影

覆盖宽度的三维曲面形态见图 5: 曲面沿 $\beta = 0^\circ$ 方向随距离单调抬升、沿 $\beta = 180^\circ$ 方向单调下降, 在 $\beta = 90^\circ$ 与 270° 方向保持等高, 与表 4 的数值一致。

$W(r, \beta)$ 覆盖宽度曲面

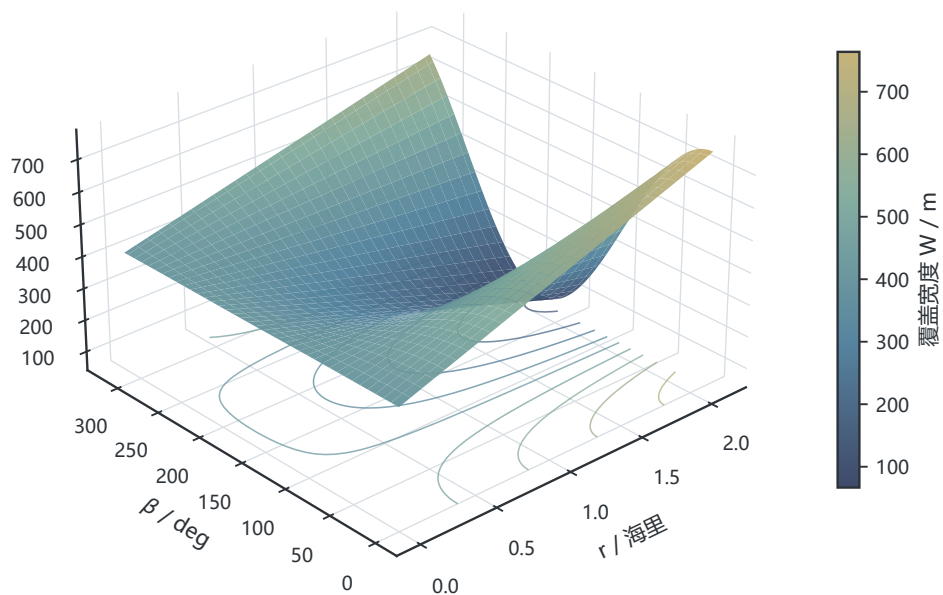


图 5: 覆盖宽度随测线方向夹角与船位距离变化的三维曲面

6.3 特殊航向检验

当 $\beta = 0^\circ$ 或 180° 时，测线方向沿坡面法向的水平投影，垂直测线剖面沿等深线方向， $\alpha_{\text{eff}} = 0$ ，公式退化为平底形式 $W = 2D \tan(\theta/2)$ ，覆盖宽度仅随船位水深变化；当 $\beta = 90^\circ$ 或 270° 时，船沿等深线运动， $D(r, \beta) = D_0$ ，覆盖宽度不随距离变化，与表 4 中这两行恒为 416.55 m 一致。整体上覆盖宽度随船位水深增大而增大， $\beta = 0^\circ$ 行随距离递增、 $\beta = 180^\circ$ 行随距离递减，与式 (7) 中水深项的符号一致。

七、 问题三：规则坡面海域的最短测线设计

7.1 优化变量与布线策略

以矩形海域中心为原点建立水平坐标系， x 向东为正（东侧为浅水）， y 向北为正。海域东西边界为 $x_{\min} = -3704 \text{ m}$ 、 $x_{\max} = 3704 \text{ m}$ ，南北边界为 $y_{\min} = -1852 \text{ m}$ 、 $y_{\max} = 1852 \text{ m}$ （1 海里 = 1852 米）。

由于海底为西深东浅的单一平面，等深线为南北向直线。多波束测线的覆盖计算与布设已有系列研究，包括面向规则斜坡的探测方案设计 [4]、顾及先验海底地形的测线设计建模 [6] 与结合多目标规划和聚类分带的布线方法 [5]。本题坡面规则，测线沿等深线南北向布设并贯穿矩形时，每条测线上的水深恒定，覆盖宽度仅随东西坐标变化，二维布线退化为沿东西方向的一维位置递推；每条测线长度均为 $y_{\max} - y_{\min} = 3704 \text{ m}$ ，故总长度最小等价于测线数最少。

7.2 测线布设模型

设第 i 条测线坐标为 x_i ，其两侧水平半覆盖宽度为

$$B_W(x_i) = \frac{D(x_i) \sin \phi \cos \alpha}{\cos(\phi + \alpha)}, \quad B_E(x_i) = \frac{D(x_i) \sin \phi \cos \alpha}{\cos(\phi - \alpha)}, \quad (9)$$

其中 $D(x_i) = 110 - x_i \tan \alpha$ 。相邻条带的代数重叠宽度与重叠率为

$$O_i = B_E(x_{i-1}) + B_W(x_i) - (x_i - x_{i-1}), \quad \eta_i = \frac{O_i}{B_W(x_i) + B_E(x_i)} \times 100\%. \quad (10)$$

为保证完全覆盖，首条测线西侧覆盖边界应覆盖西边界，末条测线东侧覆盖边界应覆盖东边界：

$$x_1 - B_W(x_1) \leq x_{\min}, \quad x_n + B_E(x_n) \geq x_{\max}. \quad (11)$$

相邻重叠率应满足 $10\% \leq \eta_i \leq 20\%$ 。问题三转化为

$$\begin{aligned} \min n, \quad \text{s.t.} \quad & 10\% \leq \eta_i \leq 20\%, \quad i = 2, \dots, n, \\ & x_1 - B_W(x_1) \leq x_{\min}, \\ & x_n + B_E(x_n) \geq x_{\max}. \end{aligned} \quad (12)$$

7.3 递推求解方法

为最小化测线数，第一步将首条测线尽可能向东放置，同时令其西侧覆盖边界正好覆盖西边界，即求解 $x_1 - B_W(x_1) = x_{\min}$ 。此后每一步在保证与前一条测线之间无漏测的前提下取最大可行间距，即令重叠率取约束下限 $\eta_i = 10\%$ ，用二分法递推 x_i ，直至末条测线覆盖东边界。

7.4 测线方案及可行性检验

程序得到推荐方案：测线方向为南北向、平行等深线，共 34 条；每条测线长 2 海里，总长度 68.00 海里，即 125936.00 m。布设俯视图见图 6，相邻间距与重叠率校验见图 7。

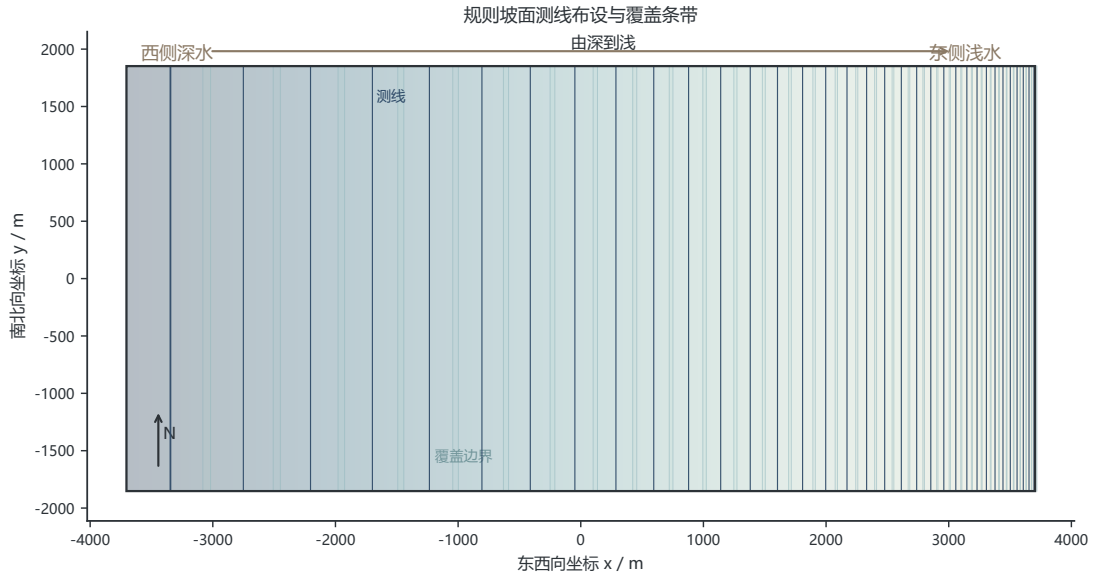


图 6: 规则坡面海域 34 条南北向测线及水平覆盖条带

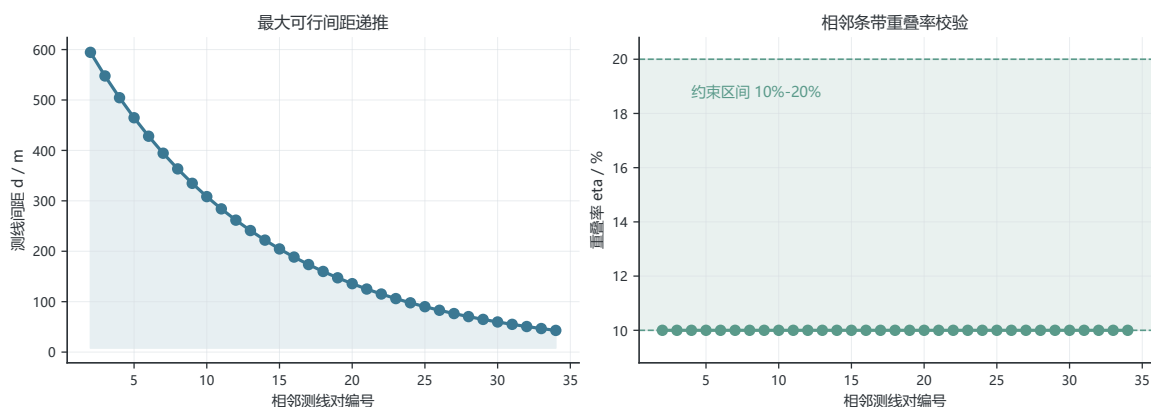


图 7: 相邻测线间距与重叠率随测线对编号的变化

完全覆盖检验表明，首条测线西覆盖边界为 -3704.00 m 、末条测线东覆盖边界为 3719.41 m ，东西方向无漏测；逐对复算 33 个相邻重叠率均为 10.00% ，满足 $10\% \sim 20\%$ 。图 6 中半透明条带表示各条测线的水平覆盖范围，覆盖条带从西边界延伸至东边界，直观支持无漏测结论。若少一条测线，在同样取最大可行间距的情况下最东覆盖边界仅为 3678.24 m ，距东边界仍有 25.76 m 缺口，因此 33 条不可行。该结论限定在沿等深线方向布线的策略内；若允许任意曲线或任意航向组合，需建立更高维的路径优化模型进一步验证全局最优性。

7.5 重叠率约束敏感性分析

递推在每步取重叠率下限 10% ，方案恰好落在约束边界上，7.4 节的最小条数检验同时表明该约束是紧的：重叠率下限一旦提高，最大可行间距将缩小，所需测线数只会增加而不会减少，因此 34 条测线对 $10\% \sim 20\%$ 约束的取值敏感。

八、 问题四：真实海域的测线设计

8.1 水深数据与局部坡度估计

附件给出海域（南北 5 海里、东西 4 海里）的规则水深网格：横向 201 个点（ $0 \sim 4$ 海里）、纵向 251 个点（ $0 \sim 5$ 海里），步长均为 0.02 海里，水深点共 50451 个，无缺失，水深范围为 $20.00 \sim 197.20\text{ m}$ ，平均水深 62.54 m 。水深场的三维形态见图 8，海底由西向东总体变浅，南北方向存在起伏，不宜用单一平面坡近似。

附件真实海域三维海底地形

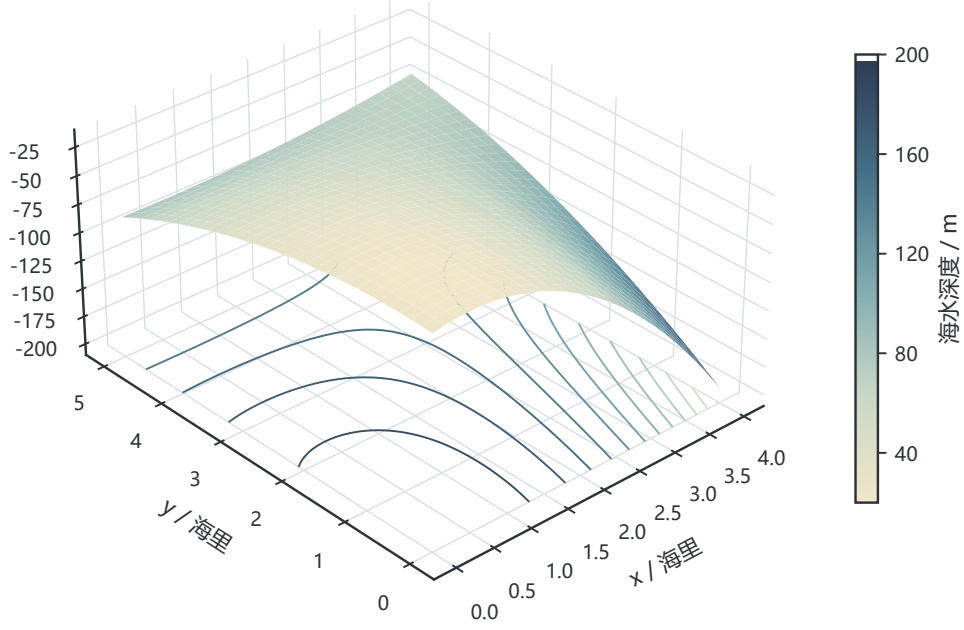


图 8: 附件真实海域三维海底地形

利用已有水深数据估计局部地形并指导测线设计，是复杂海域布线中的常用思路[6]。主方案采用南北向测线，覆盖宽度主要受东西向剖面坡度影响，故由水深场估计东西向局部梯度 $g_x = \partial D / \partial x$ 。对南北向测线，将局部海底剖面在测线两侧近似为

$$D(x + u, y) \approx D(x, y) + g_x(x, y) u. \quad (13)$$

声束边界与局部线性海底相交，得到两侧水平半覆盖宽度

$$B_W(x, y) = \frac{D(x, y)}{\cot \phi + g_x(x, y)}, \quad B_E(x, y) = \frac{D(x, y)}{\cot \phi - g_x(x, y)}. \quad (14)$$

条带水平覆盖宽度为 $W_h = B_W + B_E$ 。相邻两条测线 $x_i < x_{i+1}$ 在同一纵向位置 y 的重叠率为

$$\eta_i(y) = \frac{B_E(x_i, y) + B_W(x_{i+1}, y) - (x_{i+1} - x_i)}{W_h(x_{i+1}, y)} \times 100\%. \quad (15)$$

网格点 (x, y) 被第 i 条测线覆盖的条件为 $x_i - B_W(x_i, y) \leq x \leq x_i + B_E(x_i, y)$ 。漏测率用未被覆盖的网格点数占总网格点数的百分比近似。

8.2 分带测线设计方法

真实水深在南北向存在变化，若全海域统一布设南北向长线，深浅差异会造成大量冗余。本文按南北方向把海域分成若干水平带，在每带内采用与问题三相同的递推法布设南北向线段：首条线尽量靠东且覆盖西边界，后续线在保证无漏测的前提下取最大间距，直到覆盖东边界。合并各带线段后，在原始网格上逐点复算覆盖与重叠指标。指标计算仅统计测量线段长度，不考虑线段之间的转场、调头与航行连接代价。0.50 海里分带方案的等深线、分带边界与测线布设见图 9：红色横线为分带边界，蓝色竖线为各带内的测线段，深浅差异较大的区域在不同带内分别递推布线。

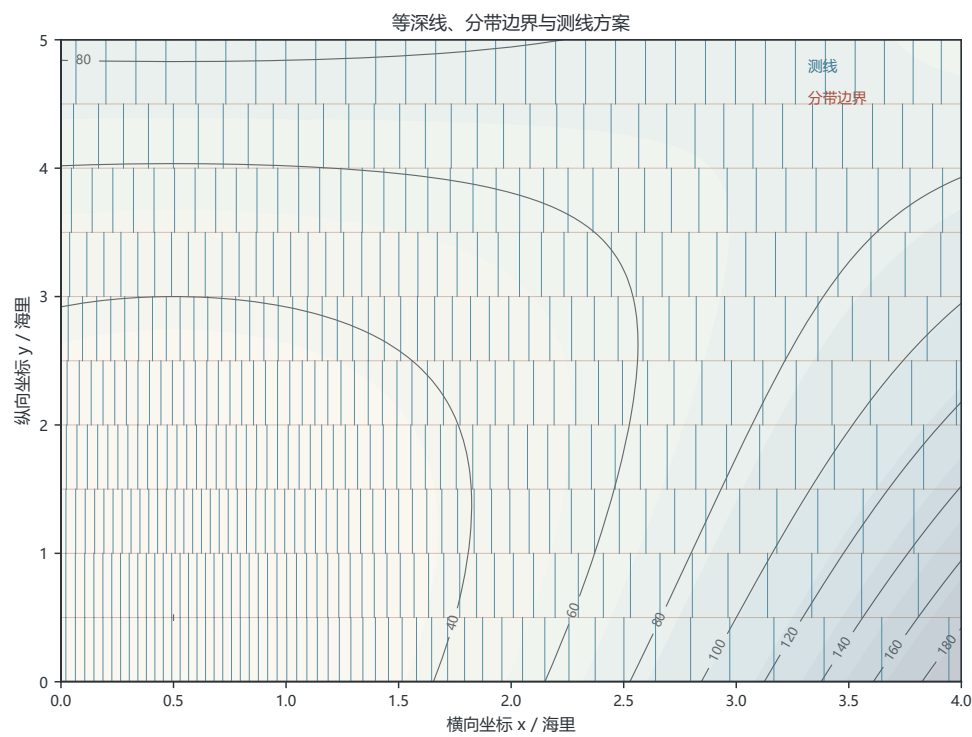


图 9: 等深线、分带边界与推荐测线叠加

8.3 不同分带方案比较

分别取分带高度 5.00、1.00、0.50、0.25 海里进行布设，四项指标如表 5 与图 10 所示。

表 5: 问题四候选方案比较

方案	线段数	总长度 / m	漏测率 / %	超 20% 重叠长度 / m	最大重叠率 / %
全域 5.00 NM	60	555600.00	0.00	276877.69	76.42
1.00 NM	240	444480.00	0.00	51525.55	45.86
0.50 NM (推荐)	461	426886.00	0.00	5481.92	49.01
0.25 NM	897	415311.00	0.00	2742.38	46.07

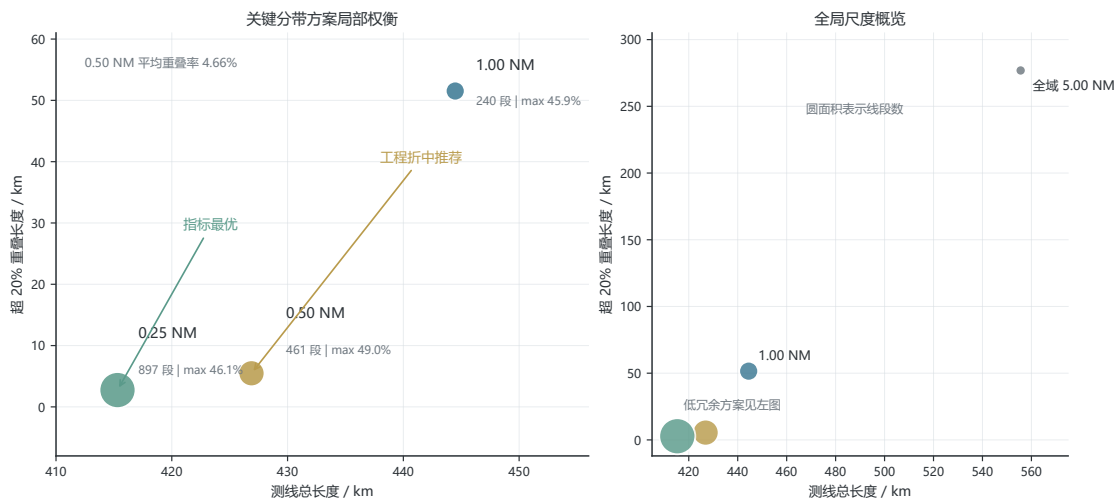


图 10: 四种分带方案的总长度、超 20% 重叠长度与线段数权衡 (0.25 NM 指标最优, 0.50 NM 工程折中)

按题面给出的总长度、漏测率与超 20% 重叠长度三项指标, 0.25 海里方案为指标最优: 总长度 415311.00 m、超 20% 重叠长度 2742.38 m、最大重叠率 46.07%。但由 0.50 海里细化到 0.25 海里时, 线段数由 461 增至 897, 转场与调头成本近乎翻倍, 而题目指标未计入该部分代价。综合考虑实际航行组织成本, 本文以 0.50 海里方案作为工程折中推荐: 漏测率为 0.00%, 超 20% 重叠长度 5481.92 m (2.96 海里), 测线总长度 426886.00 m (230.50 海里), 平均相邻重叠率 4.66%。两方案在总长度与冗余之间的取舍见图 10。

8.4 推荐方案的覆盖与重叠评价

数据完整性检验表明, 附件网格规模、坐标范围与题面一致且无缺失; 覆盖率复算给出漏测率 0.00%, 推荐方案完全覆盖待测海域, 推荐测线与真实地形的叠加见图 11。

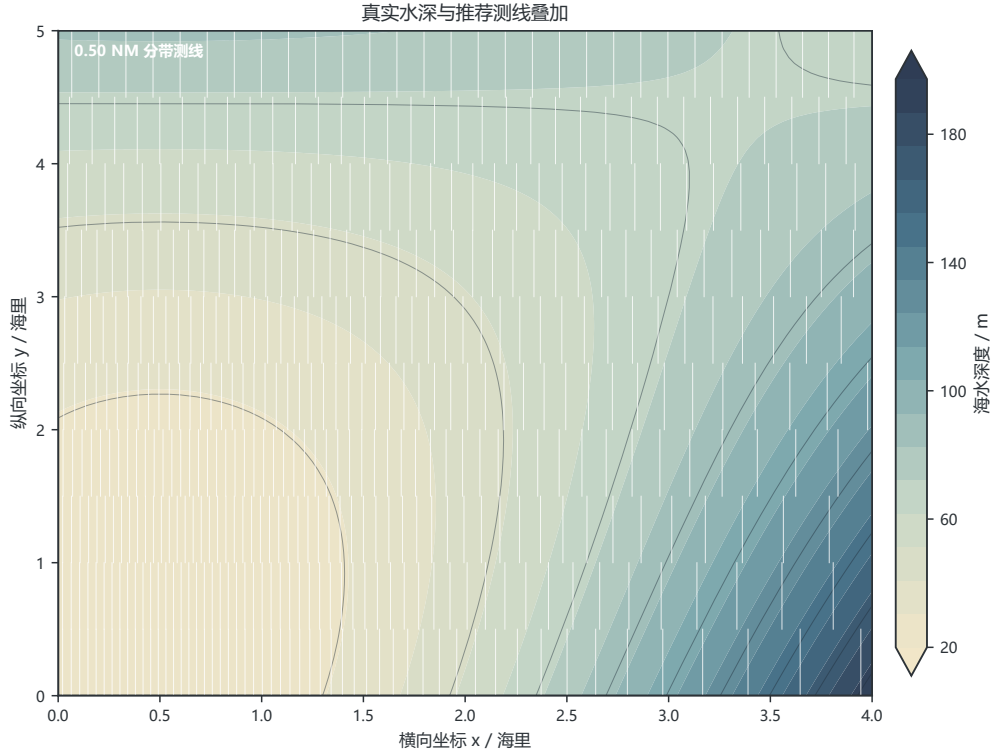


图 11: 真实水深等深线与推荐测线叠加

重叠评价口径说明： $\eta_i(y)$ 是相邻两条测线在同一纵向位置 y 的局部重叠率，表中的超 20% 重叠长度统计的是 $\eta_i(y) > 20\%$ 的累计测线长度。当前方案保证完全覆盖（漏测率 0.00%），但并非所有局部位置都满足 $\eta_i(y) \leq 20\%$ ；局部最大重叠率 49.01% 主要出现在分带边界附近，来自各带独立布线的近似。若把 10% ~ 20% 视为硬约束，需进一步调整分带边界或局部测线位置；本文将其作为冗余控制的评价指标，在总长度与超重叠长度之间权衡选择方案。

8.5 分带尺度敏感性分析

分带高度由 5.00 海里细化到 0.25 海里时，测线总长度由 555600.00 m 降至 415311.00 m，超 20% 重叠长度由 276877.69 m 降至 2742.38 m，漏测率始终为 0.00%，说明分带粒度对冗余控制影响显著；0.50 海里方案是在总长度、超重叠长度与线段数（转场成本）之间取得平衡的选择。

九、 模型评价与推广

9.1 模型优势

1. 覆盖宽度与重叠率全程使用水平投影口径，可与水平测线间距直接比较，避免了斜坡情形下坡面长度与水平距离混用的问题；
2. 问题一、二为确定性解析几何模型，参数可解释、结果可复算，并在坡度为零、 $\beta = 0^\circ$ 或 180° 等特殊情形下退化为平底公式，有明确的口径检验；
3. 问题三的贪心递推利用等深线平行特征把二维布线降为一维递推，33 条测线的缺口复核表明当前方向下测线数不可再减少，结果可解释；
4. 问题四采用分带策略并保留网格覆盖仿真，直接对应题目要求的总长度、漏测率与超重叠长度三项指标，并明确区分“指标最优”与“工程折中”两种推荐口径。

9.2 模型局限与推广

1. 问题一至问题三假设海底为理想平面斜坡、声波沿直线传播，未考虑真实声速剖面、折射和复杂地形；
2. 问题四仅统计测量线段长度，未计入线段之间的转场、调头和航行连接成本，可能低估实际作业代价；
3. 分带边界处各带独立布线的覆盖近似会引入少量重叠误差，局部最大相邻重叠率仍达 49.01%；
4. 问题四未进行随机扰动或全局优化，所得为当前分带与递推规则下的较优方案，而非严格全局最优。

将平面坡度替换为局部梯度估计后，“水平投影覆盖宽度 + 相邻重叠率”的评价框架可迁移到一般起伏海底；若引入声速分层，可在射线追踪中修正声线曲率 [2]；若考虑船舶转弯与多船协同，可把分带递推扩展为带转场代价的路径优化问题。

参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2023 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 B 题: 多波束测线问题 [Z]. 2023.
- [2] 赵建虎, 刘经南. 多波束测深及图像数据处理 [M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2008.
- [3] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 海洋调查规范第 10 部分: 海底地形地貌调查: GB/T 12763.10—2007[S]. 北京: 中国标准出版社, 2007.
- [4] 郭枫, 徐滋霖, 朱晨, 等. 多波束测深合理探测方案的设计及效果分析 [J]. 数学建模及其应用, 2024, 13(1): 102-109.
- [5] 黄丽均, 朴宇豪, 王祎阳, 李国东. 多目标规划与 K-means 聚类的多波束测深测线设计 [J]. 海洋测绘, 2025, 45(1): 16-20.
- [6] 职首旭, 夏生杰, 史蓉蓉. 顾及先验海底地形信息的多波束测线设计建模方法 [J]. 海洋测绘, 2024, 44(4): 35-39.

附录 A 核心代码

本附录列出支撑材料文件清单、程序入口与核心代码。四问完整可运行源程序见支撑材料 `code/` 目录，结果文件见 `result1-4.xlsx`。

支撑材料文件清单

1. `code/q1_multibeam_model.py`: 问题一覆盖宽度与重叠率计算;
2. `code/q2_multibeam_model.py`: 问题二任意航向覆盖宽度计算;
3. `code/q3_survey_line_design.py`: 问题三贪心递推测线设计;
4. `code/q4_real_bathymetry_design.py`: 问题四分带测线设计与覆盖评价;
5. `code/make_figures.py`: 正文图 1 至图 11 的绘图脚本;
6. 附件 `.xlsx`: 问题四原始水深数据;
7. `result1.xlsx-result4.xlsx`: 四问数值结果。

程序入口与执行顺序

依次运行四个程序生成对应结果文件，再运行绘图脚本生成正文图表：

1. `q1_multibeam_model.py` → `result1.xlsx`;
2. `q2_multibeam_model.py` → `result2.xlsx`;
3. `q3_survey_line_design.py` → `result3.xlsx`;
4. `q4_real_bathymetry_design.py` → `result4.xlsx`;
5. `make_figures.py` → 正文图 1 至图 11。

以下展示问题一与问题三的核心程序。

```
"""Question 1 multibeam swath-width model for CUMCM 2023B.

The script computes the depth, swath coverage width, and overlap rate
for the locations requested in Table 1, then writes result1.xlsx.
"""
```

```

from __future__ import annotations

import csv
import math
from dataclasses import dataclass
from pathlib import Path

from openpyxl import Workbook
from openpyxl.styles import Alignment, Font, PatternFill
from openpyxl.utils import get_column_letter

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
RESULT_XLSX = ROOT / "result1.xlsx"
RESULT_CSV = ROOT / "docs" / "q1_result_table.csv"

THETA_DEG = 120.0
ALPHA_DEG = 1.5
CENTER_DEPTH_M = 70.0
POSITIONS_M = [-800, -600, -400, -200, 0, 200, 400, 600, 800]

@dataclass(frozen=True)
class Row:
    x_m: float
    depth_m: float
    left_half_width_m: float
    right_half_width_m: float
    coverage_width_m: float
    overlap_width_m: float | None
    overlap_rate_pct: float | None
    simplified_overlap_rate_pct: float | None

def depth_at(x_m: float, center_depth_m: float, alpha_rad: float) -> float:

```

```

    """Depth at horizontal offset x; positive x is the shallower upslope
    side."""
    return center_depth_m - x_m * math.tan(alpha_rad)

def half_widths(depth_m: float, theta_rad: float, alpha_rad: float) ->
    tuple[float, float]:
    """Return horizontal left and right half-widths of one swath strip.

    The seabed is approximated by a straight slope in the cross-track plane
    .
    The left half is toward the deeper side when x is ordered from negative
    to
    positive. Both widths are horizontal projections, so they are
    comparable
    with the horizontal line spacing in the table.
    """
    half_angle = theta_rad / 2.0
    common = depth_m * math.sin(half_angle) * math.cos(alpha_rad)
    left = common / math.cos(half_angle + alpha_rad)
    right = common / math.cos(half_angle - alpha_rad)
    return left, right

def compute_rows() -> list[Row]:
    theta_rad = math.radians(THETA_DEG)
    alpha_rad = math.radians(ALPHA_DEG)

    rows: list[Row] = []
    previous: Row | None = None
    for x_m in POSITIONS_M:
        depth_m = depth_at(x_m, CENTER_DEPTH_M, alpha_rad)
        left_half, right_half = half_widths(depth_m, theta_rad, alpha_rad)
        coverage = left_half + right_half

        overlap_width = None

```

```

        overlap_rate = None
        simplified_overlap_rate = None
        if previous is not None:
            spacing = x_m - previous.x_m
            overlap_width = previous.right_half_width_m + left_half -
spacing
            overlap_rate = overlap_width / coverage * 100.0
            simplified_overlap_rate = (1.0 - spacing / coverage) * 100.0

        rows.append(
            Row(
                x_m=x_m,
                depth_m=depth_m,
                left_half_width_m=left_half,
                right_half_width_m=right_half,
                coverage_width_m=coverage,
                overlap_width_m=overlap_width,
                overlap_rate_pct=overlap_rate,
                simplified_overlap_rate_pct=simplified_overlap_rate,
            )
        )
        previous = rows[-1]

    return rows

```

```

def assert_flat_limit() -> None:
    """Check the model reduces to the textbook flat-bottom formula."""
    theta_rad = math.radians(THETA_DEG)
    flat_left, flat_right = half_widths(CENTER_DEPTH_M, theta_rad, 0.0)
    flat_width = flat_left + flat_right
    expected = 2.0 * CENTER_DEPTH_M * math.tan(theta_rad / 2.0)
    if not math.isclose(flat_width, expected, rel_tol=1e-12, abs_tol=1e-12):
        raise AssertionError((flat_width, expected))

```

```

def write_csv(rows: list[Row]) -> None:
    RESULT_CSV.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    with RESULT_CSV.open("w", newline="", encoding="utf-8-sig") as f:
        writer = csv.writer(f)
        writer.writerow(["指标"] + [int(row.x_m) for row in rows])
        writer.writerow(["海水深度/m"] + [f"{row.depth_m:.2f}" for row in
rows])
        writer.writerow(["覆盖宽度/m"] + [f"{row.coverage_width_m:.2f}" for
row in rows])
        writer.writerow(
            ["与前一条测线的重叠率/%"]
            + ["--" if row.overlap_rate_pct is None else f"{row.
overlap_rate_pct:.2f}" for row in rows]
        )

def write_workbook(rows: list[Row]) -> None:
    wb = Workbook()
    ws = wb.active
    ws.title = "问题1结果"

    table = [
        ["测线距中心点处的距离/m"] + [int(row.x_m) for row in rows],
        ["海水深度/m"] + [round(row.depth_m, 2) for row in rows],
        ["覆盖宽度/m"] + [round(row.coverage_width_m, 2) for row in rows],
        [
            "与前一条测线的重叠率/%"
        ]
        + ["--" if row.overlap_rate_pct is None else round(row.
overlap_rate_pct, 2) for row in rows],
    ]

    for r_idx, row_values in enumerate(table, start=1):
        for c_idx, value in enumerate(row_values, start=1):
            cell = ws.cell(r_idx, c_idx, value)

```

```

        cell.alignment = Alignment(horizontal="center", vertical="
center")
        if r_idx == 1 or c_idx == 1:
            cell.font = Font(bold=True)
            cell.fill = PatternFill("solid", fgColor="D9EAF7")

ws.column_dimensions["A"].width = 28
for c_idx in range(2, len(rows) + 2):
    ws.column_dimensions[get_column_letter(c_idx)].width = 12

detail = wb.create_sheet("计算明细")
headers = [
    "x/m",
    "D/m",
    "左半宽/m",
    "右半宽/m",
    "覆盖宽度/m",
    "重叠宽度/m",
    "精确重叠率/%",
    "平底简化重叠率/(备用)",
]
detail.append(headers)
for cell in detail[1]:
    cell.font = Font(bold=True)
    cell.fill = PatternFill("solid", fgColor="E2F0D9")
    cell.alignment = Alignment(horizontal="center", vertical="center")

for row in rows:
    detail.append(
        [
            row.x_m,
            row.depth_m,
            row.left_half_width_m,
            row.right_half_width_m,
            row.coverage_width_m,
            row.overlap_width_m,

```



```

        row.overlap_rate_pct,
        row.simplified_overlap_rate_pct,
    ]
)

for column in detail.columns:
    detail.column_dimensions[column[0].column_letter].width = 18
    for cell in column:
        cell.alignment = Alignment(horizontal="center", vertical="center")
        if isinstance(cell.value, float):
            cell.number_format = "0.00"

wb.save(RESULT_XLSX)

def print_table(rows: list[Row]) -> None:
    print("Table 1 results, exact overlap-rate definition")
    print(["指标"] + [int(row.x_m) for row in rows])
    print(["海水深度/m"] + [round(row.depth_m, 2) for row in rows])
    print(["覆盖宽度/m"] + [round(row.coverage_width_m, 2) for row in rows])
    print(
        ["与前一条测线的重叠率/%"]
        + ["--" if row.overlap_rate_pct is None else round(row.
overlap_rate_pct, 2) for row in rows]
    )

def main() -> None:
    assert_flat_limit()
    rows = compute_rows()
    write_csv(rows)
    write_workbook(rows)
    print_table(rows)
    print(f"Wrote {RESULT_XLSX}")
    print(f"Wrote {RESULT_CSV}")

```

```
if __name__ == "__main__":  
    main()
```

```
"""Question 3 survey-line design for CUMCM 2023B.
```

```
The script designs north-south survey lines parallel to depth contours in  
the  
simple rectangular slope area, verifies full coverage and adjacent overlap  
constraints, and writes result3.xlsx.
```

```
"""
```

```
from __future__ import annotations
```

```
import math
```

```
from dataclasses import dataclass
```

```
from pathlib import Path
```

```
from openpyxl import Workbook
```

```
from openpyxl.styles import Alignment, Font, PatternFill
```

```
from openpyxl.utils import get_column_letter
```

```
ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
```

```
RESULT_XLSX = ROOT / "result3.xlsx"
```

```
NAUTICAL_MILE_M = 1852.0
```

```
THETA_DEG = 120.0
```

```
ALPHA_DEG = 1.5
```

```
CENTER_DEPTH_M = 110.0
```

```
EAST_WEST_WIDTH_NM = 4.0
```

```
NORTH_SOUTH_LENGTH_NM = 2.0
```

```
MIN_OVERLAP_RATE = 0.10
```

```
MAX_OVERLAP_RATE = 0.20
```

```
TARGET_OVERLAP_RATE = MIN_OVERLAP_RATE
```

```

X_MIN_M = -EAST_WEST_WIDTH_NM * NAUTICAL_MILE_M / 2.0
X_MAX_M = EAST_WEST_WIDTH_NM * NAUTICAL_MILE_M / 2.0
Y_MIN_M = -NORTH_SOUTH_LENGTH_NM * NAUTICAL_MILE_M / 2.0
Y_MAX_M = NORTH_SOUTH_LENGTH_NM * NAUTICAL_MILE_M / 2.0
LINE_LENGTH_M = Y_MAX_M - Y_MIN_M

@dataclass(frozen=True)
class SurveyLine:
    index: int
    x_m: float
    y_start_m: float
    y_end_m: float
    depth_m: float
    west_half_width_m: float
    east_half_width_m: float
    coverage_width_m: float
    west_edge_m: float
    east_edge_m: float
    spacing_from_previous_m: float | None
    overlap_width_m: float | None
    overlap_rate_pct: float | None

def depth_at(x_m: float, center_depth_m: float, alpha_rad: float) -> float:
    """Depth at east-west coordinate x; positive x is the shallow east side
    ."""
    return center_depth_m - x_m * math.tan(alpha_rad)

def half_widths(depth_m: float, theta_rad: float, alpha_rad: float) ->
tuple[float, float]:
    """Return horizontal west/east half-widths for a north-south survey
    line."""
    half_angle = theta_rad / 2.0

```

```

    common = depth_m * math.sin(half_angle) * math.cos(alpha_rad)
    west = common / math.cos(half_angle + alpha_rad)
    east = common / math.cos(half_angle - alpha_rad)
    return west, east

def west_edge(x_m: float, theta_rad: float, alpha_rad: float) -> float:
    west_half, _ = half_widths(depth_at(x_m, CENTER_DEPTH_M, alpha_rad),
    theta_rad, alpha_rad)
    return x_m - west_half

def east_edge(x_m: float, theta_rad: float, alpha_rad: float) -> float:
    _, east_half = half_widths(depth_at(x_m, CENTER_DEPTH_M, alpha_rad),
    theta_rad, alpha_rad)
    return x_m + east_half

def overlap_rate(previous_x_m: float, current_x_m: float, theta_rad: float,
    alpha_rad: float) -> float:
    """Adjacent overlap rate using the current line's horizontal swath
    width."""
    previous_depth = depth_at(previous_x_m, CENTER_DEPTH_M, alpha_rad)
    current_depth = depth_at(current_x_m, CENTER_DEPTH_M, alpha_rad)
    _, previous_east_half = half_widths(previous_depth, theta_rad,
    alpha_rad)
    current_west_half, current_east_half = half_widths(current_depth,
    theta_rad, alpha_rad)
    current_width = current_west_half + current_east_half
    overlap_width = previous_east_half + current_west_half - (current_x_m -
    previous_x_m)
    return overlap_width / current_width

def solve_first_line_x(theta_rad: float, alpha_rad: float) -> float:
    """Place the first line as far east as possible while covering the west

```

```

edge."""
lo = X_MIN_M - 2000.0
hi = X_MAX_M
for _ in range(100):
    mid = (lo + hi) / 2.0
    if west_edge(mid, theta_rad, alpha_rad) <= X_MIN_M:
        lo = mid
    else:
        hi = mid
return lo

def solve_next_line_x(previous_x_m: float, theta_rad: float, alpha_rad:
float) -> float:
    """Maximize the next x while keeping the overlap rate at least 10%."""
    lo = previous_x_m
    hi = max(X_MAX_M, previous_x_m + 1.0)
    while overlap_rate(previous_x_m, hi, theta_rad, alpha_rad) >
TARGET_OVERLAP_RATE:
        hi += 1000.0
        if hi > X_MAX_M + 10000.0:
            raise RuntimeError("Failed to bracket the next survey line
position.")

    for _ in range(100):
        mid = (lo + hi) / 2.0
        if overlap_rate(previous_x_m, mid, theta_rad, alpha_rad) >=
TARGET_OVERLAP_RATE:
            lo = mid
        else:
            hi = mid
    return lo

def make_line(
    index: int,

```

```

    x_m: float,
    theta_rad: float,
    alpha_rad: float,
    previous: SurveyLine | None = None,
) -> SurveyLine:
    depth = depth_at(x_m, CENTER_DEPTH_M, alpha_rad)
    west_half, east_half = half_widths(depth, theta_rad, alpha_rad)
    spacing = None
    overlap_width = None
    overlap_rate_pct = None
    if previous is not None:
        spacing = x_m - previous.x_m
        overlap_width = previous.east_half_width_m + west_half - spacing
        overlap_rate_pct = overlap_width / (west_half + east_half) * 100.0

    return SurveyLine(
        index=index,
        x_m=x_m,
        y_start_m=Y_MIN_M,
        y_end_m=Y_MAX_M,
        depth_m=depth,
        west_half_width_m=west_half,
        east_half_width_m=east_half,
        coverage_width_m=west_half + east_half,
        west_edge_m=x_m - west_half,
        east_edge_m=x_m + east_half,
        spacing_from_previous_m=spacing,
        overlap_width_m=overlap_width,
        overlap_rate_pct=overlap_rate_pct,
    )

def design_lines() -> list[SurveyLine]:
    theta_rad = math.radians(THETA_DEG)
    alpha_rad = math.radians(ALPHA_DEG)

```

```

lines: list[SurveyLine] = []
x_m = solve_first_line_x(theta_rad, alpha_rad)
lines.append(make_line(1, x_m, theta_rad, alpha_rad))

while lines[-1].east_edge_m < X_MAX_M:
    x_m = solve_next_line_x(lines[-1].x_m, theta_rad, alpha_rad)
    lines.append(make_line(len(lines) + 1, x_m, theta_rad, alpha_rad,
lines[-1]))

return lines

def assert_flat_limit() -> None:
    theta_rad = math.radians(THETA_DEG)
    flat_west, flat_east = half_widths(CENTER_DEPTH_M, theta_rad, 0.0)
    expected = CENTER_DEPTH_M * math.tan(theta_rad / 2.0)
    if not math.isclose(flat_west, expected, rel_tol=1e-12, abs_tol=1e-12):
        raise AssertionError((flat_west, expected))
    if not math.isclose(flat_east, expected, rel_tol=1e-12, abs_tol=1e-12):
        raise AssertionError((flat_east, expected))

def max_east_edge_with_line_count(count: int) -> float:
    """Best east coverage achievable by count lines under the selected
model."""
    if count < 1:
        raise ValueError("count must be positive")

    theta_rad = math.radians(THETA_DEG)
    alpha_rad = math.radians(ALPHA_DEG)
    x_m = solve_first_line_x(theta_rad, alpha_rad)
    for _ in range(count - 1):
        x_m = solve_next_line_x(x_m, theta_rad, alpha_rad)
    return east_edge(x_m, theta_rad, alpha_rad)

```

```

def validate_design(lines: list[SurveyLine]) -> dict[str, float]:
    if not lines:
        raise AssertionError("No survey lines generated.")

    tol = 1e-7
    if lines[0].west_edge_m > X_MIN_M + tol:
        raise AssertionError("The west boundary is not covered.")
    if lines[-1].east_edge_m < X_MAX_M - tol:
        raise AssertionError("The east boundary is not covered.")

    overlap_rates = [line.overlap_rate_pct for line in lines[1:]]
    for rate in overlap_rates:
        if rate is None:
            raise AssertionError("Missing overlap rate.")
        if rate < MIN_OVERLAP_RATE * 100.0 - 1e-6 or rate >
MAX_OVERLAP_RATE * 100.0 + 1e-6:
            raise AssertionError(f"Overlap rate out of range: {rate}")

    previous_count_east_edge = max_east_edge_with_line_count(len(lines) -
1)
    if previous_count_east_edge >= X_MAX_M - tol:
        raise AssertionError("The line count is not minimal for the
selected orientation.")

    return {
        "line_count": float(len(lines)),
        "total_length_m": len(lines) * LINE_LENGTH_M,
        "total_length_nm": len(lines) * NORTH_SOUTH_LENGTH_NM,
        "west_boundary_m": X_MIN_M,
        "east_boundary_m": X_MAX_M,
        "first_west_edge_m": lines[0].west_edge_m,
        "last_east_edge_m": lines[-1].east_edge_m,
        "east_excess_m": lines[-1].east_edge_m - X_MAX_M,
        "min_overlap_pct": min(overlap_rates),
        "max_overlap_pct": max(overlap_rates),
        "previous_count_east_edge_m": previous_count_east_edge,

```



```

        "previous_count_gap_m": X_MAX_M - previous_count_east_edge,
    }

def write_workbook(lines: list[SurveyLine], summary: dict[str, float]) ->
None:
    wb = Workbook()
    ws = wb.active
    ws.title = "方案摘要"

    summary_rows = [
        ("测线方向", "南北向, 平行等深线"),
        ("坐标约定", "x向东为正, y向北为正, 原点为海域中心"),
        ("东西宽度/m", EAST_WEST_WIDTH_NM * NAUTICAL_MILE_M),
        ("南北长度/m", NORTH_SOUTH_LENGTH_NM * NAUTICAL_MILE_M),
        ("换能器开角/deg", THETA_DEG),
        ("坡度/deg", ALPHA_DEG),
        ("中心水深/m", CENTER_DEPTH_M),
        ("重叠率下限/%", MIN_OVERLAP_RATE * 100.0),
        ("重叠率上限/%", MAX_OVERLAP_RATE * 100.0),
        ("设计测线数/条", int(summary["line_count"])),
        ("测线总长度/m", summary["total_length_m"]),
        ("测线总长度/NM", summary["total_length_nm"]),
        ("最小相邻重叠率/%", summary["min_overlap_pct"]),
        ("最大相邻重叠率/%", summary["max_overlap_pct"]),
        ("西边界/m", summary["west_boundary_m"]),
        ("首条测线西覆盖边界/m", summary["first_west_edge_m"]),
        ("东边界/m", summary["east_boundary_m"]),
        ("末条测线东覆盖边界/m", summary["last_east_edge_m"]),
        ("东侧超出覆盖/m", summary["east_excess_m"]),
        ("若少一条线的最东覆盖边界/m", summary["previous_count_east_edge_m"])
    ],

    ("若少一条线的东侧缺口/m", summary["previous_count_gap_m"]),
    ]
    ws.append(["项目", "数值"])
    for row in summary_rows:

```

```

ws.append(list(row))

ws["A1"].font = Font(bold=True)
ws["B1"].font = Font(bold=True)
for row in ws.iter_rows():
    for cell in row:
        cell.alignment = Alignment(horizontal="center", vertical="center")
        if cell.row == 1:
            cell.fill = PatternFill("solid", fgColor="D9EAF7")
ws.column_dimensions["A"].width = 30
ws.column_dimensions["B"].width = 34

detail = wb.create_sheet("测线坐标与覆盖")
detail_headers = [
    "line_id",
    "x/m",
    "x/NM",
    "y_start/m",
    "y_start/NM",
    "y_end/m",
    "y_end/NM",
    "line_length/m",
    "D/m",
    "west_half_width/m",
    "east_half_width/m",
    "W_h/m",
    "west_edge/m",
    "east_edge/m",
    "spacing_from_previous/m",
    "overlap_width/m",
    "overlap_rate/%",
]
detail.append(detail_headers)
for line in lines:
    detail.append(

```

```

        [
            line.index,
            line.x_m,
            line.x_m / NAUTICAL_MILE_M,
            line.y_start_m,
            line.y_start_m / NAUTICAL_MILE_M,
            line.y_end_m,
            line.y_end_m / NAUTICAL_MILE_M,
            LINE_LENGTH_M,
            line.depth_m,
            line.west_half_width_m,
            line.east_half_width_m,
            line.coverage_width_m,
            line.west_edge_m,
            line.east_edge_m,
            line.spacing_from_previous_m,
            line.overlap_width_m,
            line.overlap_rate_pct,
        ]
    )

    for cell in detail[1]:
        cell.font = Font(bold=True)
        cell.fill = PatternFill("solid", fgColor="E2F0D9")
        cell.alignment = Alignment(horizontal="center", vertical="center")

    for column in detail.columns:
        detail.column_dimensions[column[0].column_letter].width = 20
        for cell in column:
            cell.alignment = Alignment(horizontal="center", vertical="center")
            if isinstance(cell.value, float):
                cell.number_format = "0.00"

    checks = wb.create_sheet("相邻重叠校验")
    checks.append(

```

```

        [
            "pair",
            "previous_line",
            "current_line",
            "spacing/m",
            "overlap_width/m",
            "current_W_h/m",
            "overlap_rate/%",
            "within_10_to_20_pct",
        ]
    )
    for line in lines[1:]:
        checks.append(
            [
                f"{line.index - 1}-{line.index}",
                line.index - 1,
                line.index,
                line.spacing_from_previous_m,
                line.overlap_width_m,
                line.coverage_width_m,
                line.overlap_rate_pct,
                MIN_OVERLAP_RATE * 100.0 <= line.overlap_rate_pct <=
MAX_OVERLAP_RATE * 100.0,
            ]
        )

    for cell in checks[1]:
        cell.font = Font(bold=True)
        cell.fill = PatternFill("solid", fgColor="FCE4D6")
        cell.alignment = Alignment(horizontal="center", vertical="center")
    for column in checks.columns:
        checks.column_dimensions[column[0].column_letter].width = 22
        for cell in column:
            cell.alignment = Alignment(horizontal="center", vertical="
center")
            if isinstance(cell.value, float):

```

```

        cell.number_format = "0.00"

wb.save(RESULT_XLSX)

def print_summary(lines: list[SurveyLine], summary: dict[str, float]) ->
None:
    print("Question 3 survey-line design")
    print(f"line_count: {len(lines)}")
    print(f"total_length_m: {summary['total_length_m']:.2f}")
    print(f"total_length_nm: {summary['total_length_nm']:.2f}")
    print(f"overlap_pct_range: {summary['min_overlap_pct']:.2f} - {summary
['max_overlap_pct']:.2f}")
    print(f"first_west_edge_m: {summary['first_west_edge_m']:.2f}")
    print(f"last_east_edge_m: {summary['last_east_edge_m']:.2f}")
    print(f"previous_count_gap_m: {summary['previous_count_gap_m']:.2f}")
    print("line x positions in meters:")
    print([round(line.x_m, 2) for line in lines])

def main() -> None:
    assert_flat_limit()
    lines = design_lines()
    summary = validate_design(lines)
    write_workbook(lines, summary)
    print_summary(lines, summary)
    print(f"Wrote {RESULT_XLSX}")

if __name__ == "__main__":
    main()

```